

Chapitre 8

Les tests de résistance de liquidité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La taxonomie de la liquidité et le cas Washington Mutual

- (a) La **liquidité opérationnelle** est la trésorerie nécessaire au fonctionnement quotidien — compensation et règlement des transactions courantes — assortie d'un coussin absorbant l'imprévisibilité des règlements. La **liquidité stratégique** est détenue pour des besoins futurs hors du cours normal des opérations, comme le financement d'une acquisition. La **liquidité restreinte** correspond à des actifs liquides affectés à un usage spécifiquement défini, par exemple le nantissement de certains emprunts de gros. La **liquidité contingente** est seule mobilisable pour honorer les obligations générales de l'institution en test de résistance : elle prend la forme du **coussin d'actifs liquides** (liquid asset buffer), des actifs de très haute qualité, convertibles en trésorerie sans perte de valeur significative.
- (b) La liquidité stratégique peut, en pratique, être redirigée vers la liquidité contingente car sa finalité première — un programme d'investissement futur, une acquisition — reste discrétionnaire : en cas de crise de liquidité, la direction peut simplement renoncer ou différer ce projet et réaffecter les actifs correspondants à la couverture des obligations générales. Cela révèle que les catégories de cette taxonomie ne sont pas toutes également étanches : la restriction contractuelle (liquidité restreinte) est une contrainte dure, tandis que la restriction stratégique n'est qu'une intention de gestion, réversible sous la pression d'un stress suffisamment sévère.
- (c) En septembre 2008, Washington Mutual (WaMu) subit un retrait de **17 milliards de dollars** de dépôts en **neuf jours**, devenant la plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Elle disposait pourtant, quelques mois plus tôt, d'un coussin de liquidité porté à **50 milliards de dollars** après une levée de capitaux. Les deux sources de financement de gros dont l'assèchement convainquit ses créanciers qu'elle n'était plus une contrepartie viable furent le **papier commercial** et les **fed funds achetés**.
- (d) La cause de la chute de WaMu ne fut « pas tant une insuffisance réelle de liquidité qu'une perception publique généralisée d'illiquidité » car l'institution disposait, au moment même de sa défaillance, d'un vaste réseau d'agences de détail et d'un coussin de 50 milliards de dollars tout juste renforcé — des moyens objectifs largement supérieurs à ceux d'une institution réellement à court de liquidité. C'est la perte de confiance des créanciers de gros, et non l'épuisement effectif des ressources, qui a précipité la fuite. La leçon générale tirée par le chapitre est qu'une lacune dans le *dispositif* de gestion du risque de liquidité — ici, l'incapacité à contenir une perte de confiance généralisée — peut être tout aussi dommageable pour n'importe quelle institution, même parfaitement solvable et bien capitalisée, qu'une incapacité effective à honorer ses obligations.

Corrigé de l'exercice 2 — La structure du modèle et sa conception

- (a) Le **coussin d'actifs liquides** regroupe les titres de très haute qualité immédiatement mobilisables. Les **flux sortants stressés** résultent du règlement anticipé d'obligations non contractuelles et de l'incapacité à refinancer des obligations contractuelles normalement renouvelables : par exemple les *retraits de dépôts*, le *financement de gros non garanti* et les *tirages de lignes de crédit et de liquidité*. Les **flux entrants stressés** compensent partiellement ces sorties : par exemple les *maturités de financement garanti*, les *remboursements de prêts* et les *tirages sur lignes de liquidité disponibles* (du point de vue de la contrepartie qui les octroie). Le **coussin d'actifs liquides stressé**, net de ces flux entrants et sortants, indique l'adéquation du coussin actuel compte tenu du scénario de stress retenu.
- (b) Un titre éligible au coussin d'actifs liquides doit présenter : un **faible risque de crédit et de marché** (peu de chances de perdre significativement de valeur au moment précis où l'on en a besoin) ; une **valorisation aisée et certaine** (le prix de cession peut être déterminé sans ambiguïté ni négociation prolongée) ; et une **négociation sur un marché actif et peu concentré** (suffisamment d'acheteurs potentiels pour absorber une vente sans faire chuter le prix). Ces trois

propriétés se renforcent mutuellement : un marché actif et peu concentré rend la valorisation plus fiable en fournissant des prix de transaction récents et nombreux, tandis qu'un faible risque de crédit et de marché limite la probabilité que ce marché se tarisse précisément en période de stress — la défaillance conjointe des trois propriétés étant, par construction, ce qu'un actif éligible doit éviter.

- (c) L'horizon de planification minimal recommandé est d'**au moins douze mois**, certaines banques les mieux dotées en liquidité étendant leur « horizon de survie » jusqu'à **deux ans**. Une fréquence quotidienne sur le premier mois, transitant vers l'hebdomadaire puis le mensuel, offre le meilleur compromis car le stress le plus critique se matérialise le plus souvent dans les tout premiers jours d'une crise — comme l'a montré la crise financière de 2007-2008 — où une granularité fine est indispensable pour détecter un déficit imminent, alors qu'à un horizon plus lointain l'incertitude sur les flux eux-mêmes rend une précision quotidienne à la fois coûteuse à produire et illusoire en termes de fiabilité prévisionnelle.
- (d) Le test de résistance consolidé doit rester la pierre angulaire du dispositif car c'est à ce niveau que se détermine la survie globale de l'institution ; mais des tests distincts par entité juridique, ligne métier ou centre de services partagés restent nécessaires dès lors que la liquidité y est mutualisée et que sa supervision y relève d'une responsabilité de gestion propre — un déficit local peut rester invisible dans une vue purement consolidée si un excédent ailleurs le compense comptablement sans pouvoir, en pratique, être transféré à temps. Au-delà du périmètre organisationnel, deux facteurs supplémentaires doivent être pris en compte : la **devise** de l'entité testée, en tenant compte des restrictions de conversion et des délais de swap de financement, et la **juridiction réglementaire**, des tests distincts pouvant être exigés pour des filiales ou succursales étrangères afin d'éviter une dépendance excessive au financement offshore.

Corrigé de l'exercice 3 — Scénarios, hypothèses critiques et gouvernance

- (a) Les **techniques statistiques historiques** (comme le cash flow at risk, CFaR) modélisent un flux de trésorerie pro forma à partir de la volatilité historique observée. Les **modèles déterministes** construisent des scénarios hypothétiques ou historiques développés par l'institution. La **simulation de Monte Carlo** stresse statistiquement des variables spécifiées sur un horizon futur. L'industrie privilégie très largement les scénarios déterministes en raison du caractère extrême et rare (« tail event ») des crises de liquidité, et parce que les approches stochastiques peinent à anticiper les mesures de gestion prises en situation de crise elle-même — un jugement d'expert, bien qu'imparfait, capture mieux ce type d'enchaînement qu'une distribution statistique calibrée sur des données normales.
- (b) Un **scénario historique** s'appuie sur des défaillances de liquidité effectivement survenues — WaMu et Northern Rock en 2008 sont des références courantes —, avec l'avantage d'une base empirique mais l'inconvénient d'un nombre limité d'épisodes documentés, laissant dans l'angle mort des types de crise encore inédits. Un **scénario hypothétique** (forward-looking) envisage au contraire une détresse sévère et prospective. Le **risque systémique** est une contraction généralisée de la liquidité de marché affectant l'ensemble du secteur ; le **risque idiosyncratique** est un choc propre à l'institution, comme une ruée sur ses propres dépôts. Un scénario bien documenté doit distinguer les deux car les hypothèses de financement, de décotes et de retrait de dépôts appropriées diffèrent radicalement selon que la détresse est propre à la banque ou partagée par l'ensemble du marché.
- (c) Le **test de résistance inversé** (reverse stress test) part d'une démarche opposée aux scénarios usuels : il cherche à déterminer quelles conditions devraient exister, compte tenu du niveau de liquidité actuel de la banque, pour rendre son plan d'affaires non viable. Cet exercice se heurte à une difficulté particulière lorsque l'institution est déjà très liquide : la multiplicité des facteurs combinables rend difficile la construction d'un scénario de destruction crédible sans recourir à des hypothèses invraisemblables — plus le coussin de départ est confortable, plus le scénario nécessaire pour l'épuiser doit être extrême, au risque de perdre toute crédibilité économique.
- (d) Les quatre hypothèses à l'impact démesuré sont : les **décotes du portefeuille de placement**

(qui s'élargissent en scénario systémique, différenciées par type de titre), les **retraits de dépôts** (la menace la plus significative pour la plupart des institutions de détail, nécessitant une segmentation comportementale fine), le **financement de gros non garanti** (fortement réduit en scénario idiosyncratique, avec une distinction entre financement au jour le jour et à terme), et les **exigences de collatéral** (qui augmentent en stress, du fait de la revalorisation du collatéral existant et de l'évolution des positions dérivées). L'**ALCO** porte la responsabilité globale (approbation de la politique, des scénarios et hypothèses, révision des résultats); la **Trésorerie**, première ligne, maintient les procédures et produit le reporting; la **gestion des risques**, deuxième ligne, assure une supervision indépendante et remet en cause la conception des scénarios. Le test de résistance doit être intégré aux autres cadres de risque — tests de résistance en capital, ALM, prix de transfert interne des fonds (FTP) — sous peine de générer des hypothèses de comportement incohérentes entre elles : un même choc de taux ou de marché, par exemple, ne peut pas être supposé favorable dans un cadre et défavorable dans un autre sans qu'une des deux hypothèses ne soit erronée.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le modèle de test de résistance à l'épreuve des quatre chapitres précédents

- (a) Le mécanisme ultime de défaillance du chapitre 7 — la perte des privilèges de règlement de trésorerie, lorsque la banque de compensation exerce son « droit de compensation » pour cesser tout paiement — ne correspond, en effet, à aucun des cinq postes de flux sortants stressés recensés par ce chapitre : retraits de dépôts, financement de gros non garanti, financement garanti, financement de transactions dérivées, tirages de lignes de crédit et de liquidité. Ces cinq postes décrivent tous un montant de trésorerie qui *quitte* la banque ou qu'elle ne parvient pas à *lever*, un phénomène de flux que le modèle de ce chapitre est précisément construit pour capturer et chiffrer. La perte des privilèges de règlement est d'une autre nature : ce n'est pas un flux supplémentaire à soustraire du coussin, mais une incapacité *opérationnelle* de la banque de compensation à exécuter des paiements par ailleurs intégralement couverts par la trésorerie disponible du client. Une banque pourrait ainsi afficher, selon la mécanique de ce chapitre, un coussin d'actifs liquides stressé strictement positif — un test de résistance « réussi » — tout en étant, comme Lehman Brothers en septembre 2008, matériellement incapable d'exécuter ses instructions de virement le jour même. Cet écart révèle une limite du modèle de ce chapitre : il mesure l'adéquation *quantitative* de la liquidité disponible face aux sorties prévues, mais ne modélise pas nativement le risque d'un rationnement *opérationnel* de l'accès aux rails de paiement et de règlement, un risque que le chapitre 7 documente pourtant comme le maillon final et le plus brutal de la mécanique de défaillance d'une banque de marché.
- (b) Le chapitre 6 construit la structure par terme de la liquidité attendue $TSL_e(t_0, t_n)$ en combinant la structure par terme des flux cumulés (TSECCF) et celle de la capacité de génération de liquidité cumulée (TSCLGC), et conclut que les tests de résistance en sont « une application discrète et scénarisée ». Les quatre composantes de ce chapitre réalisent précisément cette promesse : le coussin d'actifs liquides de ce chapitre est la mobilisation immédiate, au temps t_0 , de la capacité de génération de liquidité (LGC) du chapitre 6 — il en est le sous-ensemble constitué des seuls actifs de très haute qualité, la LGC générale incluant en outre le financement non garanti et les tirages de lignes reçues. Les flux entrants et sortants stressés de ce chapitre correspondent à un point unique $cf(t_0, t_i)$ de la TSECCF du chapitre 6, non plus calculé sous l'espérance conditionnelle neutre mais sous la réalisation la plus défavorable d'un scénario de stress donné — déterministe plutôt que probabiliste. Le coussin d'actifs liquides stressé de ce chapitre, lu à l'horizon de douze mois ou plus recommandé ici, est ainsi exactement un point de la $TSL_e(t_0, t_n)$ du chapitre 6, mais évalué non pas en espérance, comme le formalisme général du chapitre 6 le permettrait, mais sous la queue de distribution la plus sévère qu'un scénario déterministe soit censé représenter — l'équivalent, en un sens plus qualitatif, du cash-flow-at-risk (cfaR) du chapitre 6 pris à un niveau de confiance extrême.

- (c) Le chapitre 5 recommande de modéliser, pour la liquidité intrajournalière, quatre catégories de scénarios de stress : le stress propre à la banque, le stress d'une contrepartie majeure, le stress d'un client, et le stress de marché généralisé. Ce chapitre, à l'horizon plus long du test de résistance global, ne retient qu'une distinction binaire entre risque systémique (une contraction générale de la liquidité de marché) et risque idiosyncratique (un choc propre à l'institution). Le **stress propre** et le **stress client** du chapitre 5 se logent sans difficulté dans la catégorie idiosyncratique de ce chapitre — tous deux concernent une détresse localisée à la banque testée ou à l'un de ses clients directs — et le **stress de marché généralisé** se loge tout aussi naturellement dans la catégorie systémique. Le **stress d'une contrepartie majeure**, en revanche, ne loge pas aisément dans l'une ou l'autre case : ce n'est ni un choc propre à la banque testée (elle n'en est pas la source), ni une dégradation généralisée des conditions de marché (une seule institution tierce en est l'origine), mais un événement ponctuel de contagion provenant d'un tiers spécifique. Cela révèle que la taxonomie à deux catégories de ce chapitre, adaptée à l'horizon long du test de résistance global, est plus grossière que celle à quatre catégories du chapitre 5 conçue pour l'horizon intrajournalier — et pourrait, sans adaptation explicite, laisser un scénario de contagion ponctuelle en dehors du champ couvert par les deux cases prévues par ce chapitre.
- (d) Le chapitre 4 répartit, dans son approche par la structure des fonds, les dépôts en fonds chauds, vulnérables et stables, et applique à chaque catégorie un taux de retrait *uniforme* — par exemple 95 % pour les fonds chauds, 30 % pour les fonds vulnérables, 15 % pour les fonds stables. Ce chapitre affirme précisément que les retraits de dépôts appellent « une segmentation comportementale fine — ancienneté de la relation, usage des produits, couverture d'assurance des dépôts — plutôt qu'une hypothèse uniforme ». Cette mise en garde s'applique presque mot pour mot à la méthode du chapitre 4 : appliquer un taux fixe unique de 30 % à l'ensemble des « fonds vulnérables » d'une institution, sans les subdiviser davantage selon l'ancienneté de la relation client ou la part couverte par l'assurance des dépôts, est exactement le type d'hypothèse uniforme que ce chapitre juge insuffisamment rigoureux pour un test de résistance moderne. Ce chapitre ne rejette donc pas la logique du chapitre 4 — l'idée de catégoriser les dépôts par probabilité de retrait reste valide et est même le point de départ nécessaire — mais en exige un raffinement supplémentaire : remplacer chaque taux de retrait unique par catégorie par une distribution de taux conditionnée sur des variables comportementales observables, plutôt que de traiter tous les « fonds vulnérables » comme strictement interchangeables.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Banque Delta : un test de résistance de liquidité à 30 jours, chiffré

On a $LAB_0 = 12\,000$ M€. Flux sortants stressés à 30 jours : $3\,500 + 2\,200 + 900$. Flux entrants stressés : $1\,100 + 400$.

- (a) Total des flux sortants stressés = $3\,500 + 2\,200 + 900 = 6\,600$ M€. Total des flux entrants stressés = $1\,100 + 400 = 1\,500$ M€.
- (b) Flux sortants nets stressés = $6\,600 - 1\,500 = 5\,100$ M€. Coussin d'actifs liquides stressé = $LAB_0 - \text{flux nets} = 12\,000 - 5\,100 = 6\,900$ M€.
- (c) Ratio de liquidité tactique = $LAB_0 / \text{flux sortants nets stressés} = 12\,000 / 5\,100 = 235,29\%$. Ce ratio dépasse largement 100 %, ce qui signifie que la Banque Delta dispose, sur l'horizon tactique de 30 jours, d'un coussin plus de deux fois supérieur à ses sorties nettes attendues sous ce scénario — une position tactique confortable, à l'image d'un LCR de Bâle III très supérieur au minimum réglementaire.
- (d) Sur l'horizon structurel de 12 mois, les flux sortants nets cumulés atteignent 15 000 M€, alors que $LAB_0 = 12\,000$ M€ seulement : la Banque Delta **ne dispose pas** d'une liquidité contingente suffisante pour couvrir douze mois de sorties nettes sous ce scénario, avec un déficit structurel de $15\,000 - 12\,000 = 3\,000$ M€ (ratio structurel de $12\,000 / 15\,000 = 80\%$, en deçà de 100 %). La coexistence d'un ratio tactique confortable (235,29 %) et d'un déficit structurel illustre

précisément la distinction du chapitre entre liquidité tactique et liquidité structurelle : un coussin peut amplement couvrir les tout premiers jours ou semaines du stress, où les flux sortants sont concentrés, tout en s'épuisant progressivement sur un horizon plus long si les sorties nettes continuent de s'accumuler au-delà du trentième jour — un pilotage fondé sur le seul ratio à 30 jours aurait ainsi entièrement manqué ce déficit à douze mois.

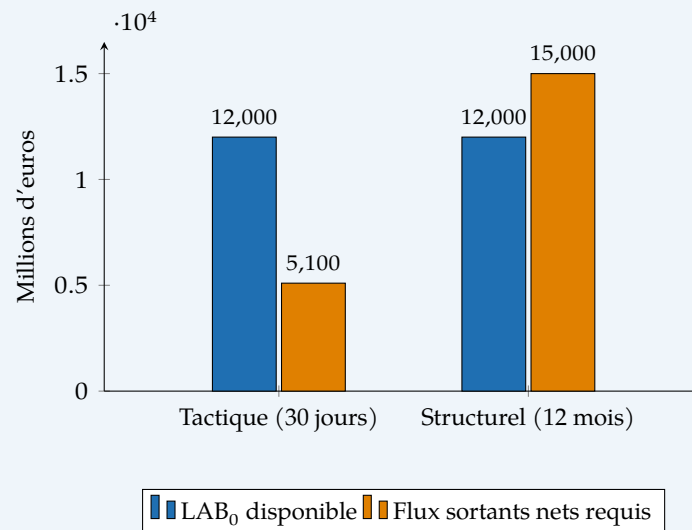


FIG. 1 : Coussin disponible (12 000 M€) contre flux sortants nets requis, à 30 jours (5 100 M€, ratio 235,29 %) et à 12 mois (15 000 M€, ratio 80 %).

Corrigé de l'exercice 6 — L'élargissement des décotes du portefeuille de placement, chiffré

On a, en valeur de marché : État 4 000 M€ (décotes 2 %/5 %), corporate 3 000 M€ (décotes 8 %/20 %), actions 1 000 M€ (décotes 15 %/35 %).

- Liquidité mobilisable de base : État = $4\,000 \times (1 - 0,02) = 3\,920$ M€; corporate = $3\,000 \times (1 - 0,08) = 2\,760$ M€; actions = $1\,000 \times (1 - 0,15) = 850$ M€. Total de base = $3\,920 + 2\,760 + 850 = 7\,530$ M€.
- Liquidité mobilisable en stress : État = $4\,000 \times (1 - 0,05) = 3\,800$ M€; corporate = $3\,000 \times (1 - 0,20) = 2\,400$ M€; actions = $1\,000 \times (1 - 0,35) = 650$ M€. Total en stress = $3\,800 + 2\,400 + 650 = 6\,850$ M€.
- Manque à gagner imputable au seul élargissement des décotes = $7\,530 - 6\,850 = 680$ M€, soit $680/7\,530 = 9,03\%$ de la liquidité mobilisable de base — une perte substantielle qui ne provient que d'un changement d'hypothèse de décote, la valeur de marché sous-jacente du portefeuille restant, elle, inchangée.
- La liquidité mobilisable en stress (6 850 M€) **suffit** à couvrir le besoin de 6 000 M€, avec une marge de $6\,850 - 6\,000 = 850$ M€. Si la Banque Zêta avait, par erreur, utilisé les décotes de base plutôt que les décotes de stress, elle aurait estimé sa liquidité mobilisable à 7 530 M€, soit une marge apparente de $7\,530 - 6\,000 = 1\,530$ M€ — près du double de la marge réellement disponible sous le scénario pertinent. Une telle erreur conduirait la banque à sous-estimer son besoin effectif de liquidité contingente supplémentaire d'un facteur proche de deux, une illustration directe de pourquoi ce chapitre qualifie les décotes du portefeuille de placement d'hypothèse « à l'impact démesuré » : un écart de quelques points de pourcentage sur chaque décote individuelle se traduit ici par un écart de 680 M€, soit plus de 11 % de la marge de sécurité correctement estimée.

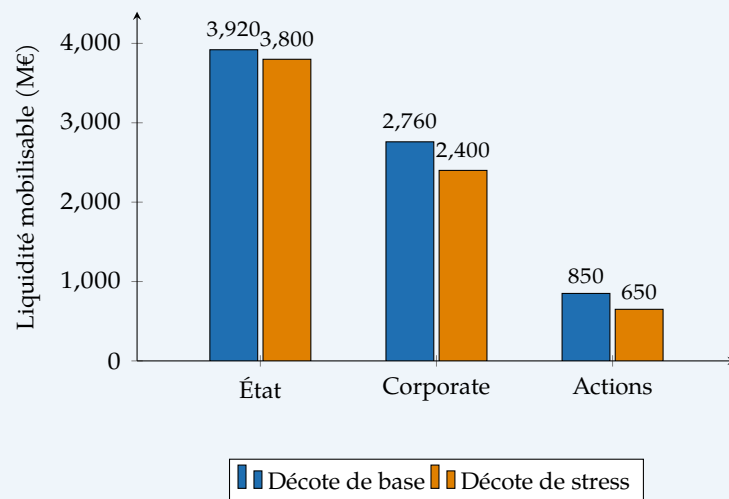


FIG. 2 : Liquidité mobilisable par classe d'actif, décote de base contre décote de stress systémique (total : 7 530 M€ contre 6 850 M€, écart de 680 M€).